

Ligjerata 11ç

Madhësitë termodinamike dhe shkallët e lirisë

$$U = \frac{3}{2} nRT \rightarrow \text{energji e brendshme e gazit ideal.}$$

$$i_t = 3$$

$$U_1 = \frac{1}{3} U = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} nRT = \frac{1}{2} nRT$$

kurse për i-shkallë të lirisë do të tregojë energji për ç-lirë me e madhe

$$U = i U_i = \frac{i}{2} nRT \text{ energji e brendshme e gazit ideal sipas shkallëve të lirisë}$$

Duna e gazit të mbyllur është

$$dA = p dV = nR dT$$

$$dQ = du + p dV$$

$$dQ = d\left(\frac{i}{2} nRT\right) + nR dT$$

$$dQ = \frac{i}{2} nR dT + nR dT$$

$$dQ = \frac{i nR dT + 2 nR dT}{2}$$

$$dQ = \left(\frac{i+2}{2}\right) nR dT$$

$$Q = \frac{i+2}{2} nRT$$

për termkapacitet me $p = \text{konst.}$ dhe $V = \text{konst.}$

$$C_p = \frac{dQ}{dT}$$

$$C_v = \frac{du}{dT}$$

$$C_p = \frac{dQ}{dT} = \frac{d}{dT} \left(\frac{i+2}{2} nRT \right)$$

$$C_p = \frac{i+2}{2} nR \frac{dT}{dT}$$

$$C_p = \frac{i+2}{2} nR$$

$$C_v = \frac{du}{dT} = \frac{d}{dT} \left(\frac{i}{2} nRT \right)$$

$$C_v = \frac{i}{2} nR \frac{dT}{dT}$$

$$C_v = \frac{i}{2} nR$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\frac{i+2}{2} nR}{\frac{i}{2} nR}$$

$$\gamma = \frac{i+2}{i}$$

Termkapacitet specifike $p = \text{konst}$

$$c_p = \frac{C_p}{m}$$

$$c_p = \frac{i+2}{i} \frac{nR}{m} \quad n = \frac{m}{M}$$

$$c_p = \frac{i+2}{i} \frac{R}{M}$$

$$c_v = \frac{C_v}{m}$$

$$C_v = \frac{i}{2} \frac{nR}{m}$$

$$c_v = \frac{i}{2} \frac{R}{M}$$

